0.1 变换方法

本节发展 Fourier 变换 $\mathcal{F}$、Radon 变换 $\mathcal{R}$ 与 Laplace 变换 $\mathcal{L}$ 的一些理论. 它们是极为有力的工具, 可把某些线性偏微分方程化为代数方程, 或化为涉及较少变量的微分方程.

0.1.1 Fourier 变换

本节中所有函数均为复值, $\bar{\cdot}$ 表示复共轭.

0.1.1.1 定义与性质

定义 0.1

若 $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换 $\mathcal{F}u = \hat{u}$ 为

$$\hat{u}(y) \triangleq \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\cdot y} u(x)\,\mathrm{d}x \qquad (y \in \mathbb{R}^n), \tag{1}$$

其逆 Fourier 变换 $\mathcal{F}^{-1}u = \check{u}$ 为

$$\check{u}(y) \triangleq \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y} u(x)\,\mathrm{d}x \qquad (y \in \mathbb{R}^n). \tag{2}$$

♣

由于 $|e^{\pm \mathrm{i}x\cdot y}| = 1$ 且 $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 这些积分对每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 收敛. 我们现把定义(1)、(2) 推广到函数 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

定理 0.1 (Plancherel 定理)

设 $u \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$. 则 $\hat{u}, \check{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\check{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \tag{3}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 首先注意: 若 $v, w \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{v}, \hat{w} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} v(x)\hat{w}(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{v}(y)w(y)\,\mathrm{d}y, \tag{4}$$

因为两边都等于 $\dfrac{1}{(2\pi)^{n/2}} \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\cdot y} v(x)w(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. 此外, 如下文例 0.1显式计算,

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y - t|x|^2}\,\mathrm{d}x = \left(\frac{\pi}{t}\right)^{n/2} e^{-|y|^2/4t} \qquad (t > 0). \tag{5}$$

故若 $\varepsilon > 0$ 且 $v_\varepsilon(x) \triangleq e^{-\varepsilon|x|^2}$, 有 $\hat{v}_\varepsilon(y) = \dfrac{e^{-|y|^2/4\varepsilon}}{(2\varepsilon)^{n/2}}$. 于是(4) 对每个 $\varepsilon > 0$ 蕴含

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{w}(y)e^{-\varepsilon|y|^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{(2\varepsilon)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} w(x)e^{-|x|^2/4\varepsilon}\,\mathrm{d}x. \tag{6}$$

2. 现取 $u \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 令 $v(x) \triangleq \overline{u(-x)}$. 令 $w \triangleq u * v \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$, 并验证 (见下文定理定理 0.2)$\hat{w} = (2\pi)^{n/2}\hat{u}\hat{v} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 但

$$\hat{v}(y) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathrm{i}x\cdot y}\overline{u(-x)}\,\mathrm{d}x = \bar{\hat{u}}(y),$$

故 $\hat{w} = (2\pi)^{n/2}|\hat{u}|^2$. 现 w 连续, 因而

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{(2\varepsilon)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} w(x)e^{-|x|^2/4\varepsilon}\,\mathrm{d}x = (2\pi)^{n/2}w(0),$$

其中我们用了 §2.3.1 的引理. 由于 $\hat{w} = (2\pi)^{n/2}|\hat{u}|^2 \geqslant 0$, 在(6) 中令 $\varepsilon \to 0^+$, 推出 $\hat{w}$ 可和, 且 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \hat{w}(y)\,\mathrm{d}y = (2\pi)^{n/2}w(0)$. 故 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} |\hat{u}|^2\,\mathrm{d}y = w(0) = \int_{\mathbb{R}^n} u(x)v(-x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2\,\mathrm{d}x$.$\check{u}$ 的证明类似.

□

L^2 上 Fourier 变换的定义. 鉴于等式(3), 可如下定义函数 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换. 选序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使 $u_k \to u$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中. 由(3),$\|\widehat{u}_k - \widehat{u}_j\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|u_k - u_j\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$, 故 $\{\widehat{u}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 此列因而收敛到一个极限, 我们定义它为 $\mathcal{F}u = \widehat{u}$:$\widehat{u}_k \to \widehat{u}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中.$\widehat{u}$ 的定义不依赖于逼近序列的选取. 我们类似定义 $\check{u}$.

定理 0.2 (Fourier 变换的性质)

设 $u, v \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 则

(i) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} u\overline{v}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}\overline{\widehat{v}}\,\mathrm{d}y.$

(ii) $(D^\alpha u)\wedge = (iy)^\alpha \widehat{u}$, 对每个使 $D^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的多重指标 α.

(iii) 若 $u, v \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $(u * v)\wedge = (2\pi)^{n/2}\widehat{u}\widehat{v}$.

(iv) 此外,$u = (\widehat{u})\vee$.

♡

断言 (iv) 是 Fourier 反演公式, 它在 $\widehat{u} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 时用指数平面波 $e^{\mathrm{i}x\cdot y}$ 表示函数 u:

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y}\widehat{u}(y)\,\mathrm{d}y. \tag{7}$$

定义 0.2

设 $f(x) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}x \tag{8}$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, 这里 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 记为 $(f(x))\wedge = \hat{f}(\lambda)$.

♣

定理 0.3 (反演公式)

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(\hat{f}(\lambda))\vee = \lim_{N\to+\infty} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{|\lambda|\leqslant N} \hat{f}(\lambda)e^{\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}\lambda = f(x), \tag{9}$$

其中 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.$(\hat{f}(\lambda))\vee$ 表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 称为 $\hat{f}(\lambda)$ 的 **Fourier 逆变换**.

♡

命题 0.1 ($\mathbb{R}^n$ 上的 Fourier 变换的基本性质)

设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$,$a_1, a_2 \in \mathbb{C}$,$k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,$x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则其 Fourier 变换

$$\hat{f}(\lambda) \triangleq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x}\,\mathrm{d}x$$

满足以下性质:

(1) **线性性质:**

$$(a_1 f_1 + a_2 f_2)\wedge = a_1\hat{f}_1 + a_2\hat{f}_2.$$

(2) **微商性质:** 若 $f \in C^m(\mathbb{R}^n)$ 且对所有 $|\alpha| \leqslant m$ 有 $D^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(D^\alpha f)\wedge = (\mathrm{i}\lambda)^\alpha \hat{f}(\lambda), \qquad |\alpha| \leqslant m,$$

其中 $\lambda^\alpha = \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_n^{\alpha_n}$.

(3) **乘多项式性质:** 若 $x^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 对所有 $|\alpha| \leqslant m$ 成立, 则

$$(x^\alpha f)\wedge = \mathrm{i}^{|\alpha|} D^\alpha \hat{f}(\lambda), \qquad |\alpha| \leqslant m.$$

(4) **平移性质:**

$$(f(x - x_0))\wedge = e^{-\mathrm{i}\lambda\cdot x_0}\hat{f}(\lambda).$$

(5) **伸缩性质:**

$$(f(kx))^{\wedge} = \frac{1}{|k|^n}\hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

(6) **对称性质:**

$$(f)^{\vee} = \hat{f}(-\lambda),$$

其中 $(f)^{\vee}$ 表示 Fourier 逆变换.

(7) **卷积性质:** 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, 定义卷积

$$(f * g)(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y,$$

则 $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且

$$(f * g)^{\wedge} = (2\pi)^{\frac{n}{2}}\,\hat{f}(\lambda)\hat{g}(\lambda).$$

(8) **分离变量性质:** 若 $f(x) = \prod_{j=1}^{n} f_j(x_j)$, 其中 $f_j \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\hat{f}(\lambda) = \prod_{j=1}^{n} \hat{f}_j(\lambda_j).$$

0.1.1.2 应用

Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是研究线性常系数偏微分方程的一个特别有力的技巧.

例题 0.1Bessel 位势 我们先研究 PDE

$$-\Delta u + u = f \qquad \text{在}\mathbb{R}^n \text{ 中}, \tag{10}$$

其中 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 为求 u 的显式公式, 我们取 Fourier 变换, 回忆定理定理 0.2(ii) 得

$$(1+|y|^2)\widehat{u}(y) = \widehat{f}(y) \qquad (y \in \mathbb{R}^n). \tag{11}$$

Fourier 变换的效果是把 PDE 化为代数方程(11), 其解显然:$\widehat{u} = \dfrac{\widehat{f}}{1+|y|^2}$. 故

$$u = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\widehat{f}}{1+|y|^2}\right), \tag{12}$$

而真正的问题是把(12) 右端改写为更显式的形式.

援引定理定理 0.2(iii), 看到

$$u = \frac{f * B}{(2\pi)^{n/2}}, \tag{13}$$

其中 $\widehat{B} = \dfrac{1}{1+|y|^2}$. 尽管 $\widehat{B}$ 不必在 L^1 或 L^2 中, 我们如下形式地解 B. 由于 $\dfrac{1}{a} = \displaystyle\int_0^{\infty} e^{-ta}\,\mathrm{d}t$(对每个 $a > 0$), 有 $\dfrac{1}{1+|y|^2} = \displaystyle\int_0^{\infty} e^{-t(1+|y|^2)}\,\mathrm{d}t$. 故

$$B = \left(\frac{1}{1+|y|^2}\right)\vee = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_0^{\infty} e^{-t}\left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y - t|y|^2}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}t.$$

现若 $a, b \in \mathbb{R}$、$b > 0$, 令 $z = b^{1/2}x - \dfrac{a}{2b^{1/2}}i$, 发现 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}ax - bx^2}\,\mathrm{d}x = e^{-a^2/4b}\frac{\pi^{1/2}}{b^{1/2}}$. 因而

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{\mathrm{i}x\cdot y - t|y|^2}\,\mathrm{d}y = \prod_{j=1}^{n}\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}x_j y_j - t y_j^2}\,\mathrm{d}y_j = \left(\frac{\pi}{t}\right)^{n/2} e^{-|x|^2/4t}. \tag{14}$$

于是推出

$$B(x) = \frac{1}{2^{n/2}}\int_0^{\infty}\frac{e^{-t-|x|^2/4t}}{t^{n/2}}\,\mathrm{d}t \qquad (x \neq 0). \tag{15}$$

函数 B 称为一个 **Bessel 位势**. 用(13), 导出公式

$$u(x)=\frac{1}{(4\pi)^{n/2}}\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^n}\frac{e^{-t-|x-y|^2/4t}}{t^{n/2}}f(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t\qquad(x\in\mathbb{R}^n).\tag{16}$$

例题 0.2 热方程的基本解 再次考虑热方程初值问题

$$\begin{cases}u_t-\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{17}$$

我们通过计算 $\widehat{u}$(u 只在空间变量 x 中的 Fourier 变换) 来建立解(17) 的新方法. 则

$$\begin{cases}\widehat{u}_t+|y|^2\widehat{u}=0 & t>0,\\ \widehat{u}=\widehat{g} & t=0,\end{cases}$$

由此 $\widehat{u}=e^{-t|y|^2}\widehat{g}$. 故 $u=(e^{-t|y|^2}\widehat{g})\vee$, 从而

$$u=\frac{g*F}{(2\pi)^{n/2}},\tag{18}$$

其中 $\widehat{F}=e^{-t|y|^2}$. 但由(14),$F=\mathcal{F}^{-1}(e^{-t|y|^2})=\dfrac{1}{(2t)^{n/2}}e^{-|x|^2/4t}$. 援引(18), 算得

$$u(x,t)=\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-|x-y|^2/4t}g(y)\,\mathrm{d}y\qquad(x\in\mathbb{R}^n,\ t>0),\tag{19}$$

与 §2.3.1 一致.Fourier 变换为我们提供了热方程基本解的一个新推导.

例题 0.3Schrödinger 方程的基本解 现考察 Schrödinger 方程初值问题

$$\begin{cases}iu_t+\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{20}$$

其中 u,g 复值.

若在(19) 右端形式地把 t 换成 it, 得公式

$$u(x,t)=\frac{1}{(4\pi it)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{i|x-y|^2/4t}g(y)\,\mathrm{d}y\qquad(x\in\mathbb{R}^n,\ t>0),\tag{21}$$

其中我们把 $i^{1/2}$ 解释为 $e^{i\pi/4}$. 只要 $g\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 此表达式对一切时刻 $t>0$ 显然有意义. 此外若 $|y|^2g\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 可通过直接计算验证 u 在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 中解 $iu_t+\Delta u=0$.

现把公式(21) 改写为

$$u(x,t)=\frac{e^{i|x|^2/4t}}{(4\pi it)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\mathrm{i}x\cdot y/2t}e^{i|y|^2/4t}g(y)\,\mathrm{d}y.$$

由于 $|e^{i|x|^2/4t}|=|e^{i|y|^2/4t}|=1$, 可如定理定理 0.1 那样验证: 若 $g\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\qquad(t>0).\tag{22}$$

故映射 $g\mapsto u(\cdot,t)$ 保持 L^2 范数. 因而可如推广 Fourier 变换定义那样, 把公式(21) 推广到函数 $g\in L^2(\mathbb{R}^n)$.

我们称

$$\Psi(x,t)\triangleq\frac{1}{(4\pi it)^{n/2}}e^{i|x|^2/4t}\qquad(x\in\mathbb{R}^n,\ t\neq0)\tag{23}$$

为 Schrödinger 方程的**基本解**. 注意公式(21) $u=g*\Psi$ 对一切时刻 $t\neq0$ 都有意义, 甚至 $t<0$. 因而我们事实上解了

$$\begin{cases}iu_t+\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(-\infty,\infty)\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

特别地,Schrödinger 方程在时间上可逆, 而热方程则不然 (尽管有**??**).

例题 0.4 波动方程 现分析波动方程初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=h & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{24}$$

为简单起见假定初速度为零. 如前取 $\widehat{u}$ 为 u 在变量 $x \in \mathbb{R}^n$ 中的 Fourier 变换. 则

$$\begin{cases} \widehat{u}_{tt} + |y|^2 \widehat{u} = 0 & t > 0, \\ \widehat{u} = \widehat{g},\ \widehat{u}_t = \widehat{h} & t = 0. \end{cases}$$

这是对每个固定 $y \in \mathbb{R}^n$ 的一个 ODE, 其解为

$$\widehat{u} = \widehat{g}\cos(t|y|) + \frac{\widehat{h}}{|y|}\sin(t|y|). \tag{25}$$

反演, 得 $u(x,t) = \left[\widehat{g}\cos(t|y|) + \dfrac{\widehat{h}}{|y|}\sin(t|y|)\right]^{\vee}$. 在 $h \equiv 0$ 的特殊情形, 有

$$u(x,t) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(y) \frac{e^{\mathrm{i}(x\cdot y + t|y|)} + e^{\mathrm{i}(x\cdot y - t|y|)}}{2} \,\mathrm{d}y \tag{26}$$

对 $x \in \mathbb{R}^n$、$t \geqslant 0$, 此公式我们稍后在 §4.5.3 的某些渐近极限中进一步分析.

能量的渐近均分. 设 $h, g, Dg \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 回忆 §2.4.3, 波动方程(24) 解 u 的能量为 $E(t) \triangleq \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 + |Du|^2 \,\mathrm{d}x (t \geqslant 0)$, 且它在时间上为常数:$E(t) = E(0) = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} h^2 + |Dg|^2 \,\mathrm{d}x$. 作为表示公式(25) 的一个应用, 我们现证明

$$\lim_{t\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 \,\mathrm{d}x = \lim_{t\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 \,\mathrm{d}x = E(0). \tag{27}$$

这说的是: 渐近地, 总能量均等地分裂为势能与动能两部分.

为建立(27), 用(25) 计算 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |y|^2 |\widehat{u}|^2 \,\mathrm{d}y$, 并取 $t \to \infty$ 时振荡项的平均, 得渐近一半能量在势能、一半在动能.

能量均分证明收尾. 若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 分部积分可证 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \cos(t|y|)\sin(t|y|) f \,\mathrm{d}y = O(t^{-1})$. 用具紧支集的光滑函数逼近可积函数 $|y|(\widehat{h}\,\overline{\widehat{g}} + \widehat{g}\,\overline{\widehat{h}})$, 看到(27) 证明中最后一个积分当 $t \to \infty$ 时趋于零. 用恒等式 $\cos^2(t|y|) = \frac{1}{2}(\cos(2t|y|) + 1)$, 类似推出 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} |y|^2 |\widehat{g}|^2 \cos^2(t|y|) \,\mathrm{d}y \to \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n} |y|^2 |\widehat{g}|^2 \,\mathrm{d}y$, 以及 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{h}|^2 \sin^2(t|y|) \,\mathrm{d}y \to \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{h}|^2 \,\mathrm{d}y$. 于是

$$\lim_{t\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n} |Dg|^2 + |h|^2 \,\mathrm{d}x = E(0).$$

例题 0.5 电报方程 一维电报方程初值问题为

$$\begin{cases} u_{tt} + 2du_t - u_{xx} = 0 & \text{在} \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g,\ u_t = h & \text{在} \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{28}$$

其中 $d > 0$, 项 "$2du_t$" 表示波传播的物理阻尼. 如前,

$$\begin{cases} \widehat{u}_{tt} + 2d\widehat{u}_t + |y|^2 \widehat{u} = 0 & t > 0, \\ \widehat{u} = \widehat{g},\ \widehat{u}_t = \widehat{h} & t = 0. \end{cases}$$

再寻求形如 $\widehat{u} = \beta e^{t\gamma} (\beta, \gamma \in \mathbb{C})$ 的解. 代入上式, 推出 $\gamma^2 + 2d\gamma + |y|^2 = 0$; 故 $\gamma = -d \pm (d^2 - |y|^2)^{1/2}$. 于是得到表示公式, 其中出现因子 e^{-dt}, 它在 $t \to \infty$ 时引起阻尼.

0.1.2 Radon 变换

Fourier 反演公式(7) 对 PDE 理论的重要性主要在于它用指数平面波 $e^{\mathrm{i}x\cdot y}$ 表示函数. 本小节引入 Radon 变换 $\mathcal{R}$, 它对奇数维提供分解为平面波的另一优雅方式. 这有时有用, 因为从函数的 Radon 变换 (而非 Fourier 变换) 常更容易确定关于其支集的信息.

记号. 记 S^{n-1} 为 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面 $\partial B(0,1)$, 其典型点记为 $\omega = (\omega_1, \cdots, \omega_n)$. 以单位法向量 $\omega \in S^{n-1}$、距原点距离 $s \in \mathbb{R}$ 的平面为 $\Pi(s,\omega) \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n \mid y\cdot\omega = s\}$. 注意允许 $s < 0$.

定义 0.3

函数 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的 Radon 变换 $\mathcal{R}u = \widetilde{u}$ 为

$$\widetilde{u}(s,\omega) \triangleq \int_{\Pi(s,\omega)} u \,\mathrm{d}S \qquad (s \in \mathbb{R},\ \omega \in S^{n-1}). \tag{29}$$

右端项是在平面 $\Pi(s,\omega)$ 上关于 $(n-1)$ 维曲面测度的积分.

♣

定理 0.4 (Radon 变换的性质)

设 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则

(i) $\widetilde{u}(-s,-\omega) = \widetilde{u}(s,\omega)$.

(ii) $(D^\alpha u)\sim = \omega^\alpha \dfrac{\partial^{|\alpha|}}{\partial s^{|\alpha|}}\widetilde{u}$, 对每个多重指标 α.

(iii) $(\Delta u)\sim = \dfrac{\partial^2}{\partial s^2}\widetilde{u}$.

(iv) 若 $u \equiv 0$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus B(0,R)$ 中, 则 $\widetilde{u}(s,\omega) = 0$ 对 $|s| \geqslant R$.

♡

证明 Show/Hide Proof

断言 (i) 显然, 因 $\Pi(s,\omega) = \Pi(-s,-\omega)$. 为证 (ii), 令 $\{b_1,\cdots,b_{n-1}\}$ 为子空间 $\Pi(0,\omega)$ 的一组标准正交基. 则 $\{b_1,\cdots,b_{n-1},\omega\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 故 $Du = \sum_{j=1}^{n-1}(Du\cdot b_j)b_j + (Du\cdot\omega)\omega$. 由于 b_j 切于 $\Pi(s,\omega)$ 且 u 具紧支集, $\int_{\Pi(s,\omega)} Du\cdot b_j \,\mathrm{d}S = 0$. 而 $\widetilde{u}_s = \int_{\Pi(s,\omega)} Du\cdot\omega \,\mathrm{d}S$. 一般情形由归纳得到;(iii) 因 $|\omega| = 1$ 立刻成立.(iv) 显然, 因 $|s| > R$ 时 $\Pi(s,\omega)\cap B(0,R) = \varnothing$.

□

定理 0.5 (Radon 变换与 Fourier 变换)

设 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则

$$\overline{\widetilde{u}}(r,\omega) \triangleq \int_{\mathbb{R}} \widetilde{u}(s,\omega)e^{-\mathrm{i}rs}\,\mathrm{d}s = (2\pi)^{n/2}\widehat{u}(r\omega) \qquad (r \in \mathbb{R},\ \omega \in S^{n-1}), \tag{30}$$

其中 $\widehat{u} = \mathcal{F}u$ 是 Fourier 变换.

♡

证明 Show/Hide Proof

取 $\{b_1,\cdots,b_{n-1}\}$ 为 $\Pi(0,\omega)$ 的标准正交基. 则 $\widetilde{u}(s,\omega) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} u\left(\sum_{j=1}^{n-1} y_j b_j + s\omega\right)\mathrm{d}y$. 作变量代换 $x \triangleq \sum_{j=1}^{n-1} y_j b_j + s\omega$, 得

$$\int_{\mathbb{R}} \widetilde{u}(s,\omega)e^{-\mathrm{i}rs}\,\mathrm{d}s = \int_{\mathbb{R}^n} u(x)e^{-\mathrm{i}r(x\cdot\omega)}\,\mathrm{d}x = (2\pi)^{n/2}\widehat{u}(r\omega).$$

□

定理 0.6 (Radon 变换的反演)

(i) 我们有

$$u(x) = \frac{1}{2(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}}\int_{S^{n-1}} \overline{\widetilde{u}}(r,\omega)r^{n-1}e^{\mathrm{i}r\omega\cdot x}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r, \tag{31}$$

其中 $\overline{\widetilde{u}}$ 由(30) 定义.

(ii) 若 $n = 2k+1$ 为奇数, 则

$$u(x) = \int_{S^{n-1}} r(x\cdot\omega,\omega)\,\mathrm{d}S, \tag{32}$$

其中

$$r(s,\omega) \triangleq \frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\widetilde{u}(s,\omega). \tag{33}$$

公式(32)、(33) 提供了 u 分解为平面波的一个优雅而有用的分解. ♡

应用 (Radon 变换的消失). 作为一个简单推论: 若 n 为奇数且 $\widetilde{u}=0$ 对 $|s|\leqslant R$, 则 $u\equiv 0$ 在 $B(0,R)$ 中.

0.1.2.1 Radon 变换的应用

例题 0.6 波动方程的另一表示公式 若固定单位向量 $\omega\in S^{n-1}$, 则平面波 $\gamma(x\cdot\omega-t,\omega)$ 解波动方程, 故平面波的叠加

$$u(x,t)\triangleq\int_{S^{n-1}}\gamma(x\cdot\omega-t,\omega)\,\mathrm{d}S \tag{34}$$

亦然. 我们现断言: 若 $n=2k+1$ 为奇数且

$$\gamma\triangleq\frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\widetilde{g}=\frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\mathcal{R}(\Delta^k g), \tag{35}$$

则(34) 给出波动方程初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中},\\ u=g,\ u_t=0 & \text{在}\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}\end{cases} \tag{36}$$

解的一个公式. 由定理定理 0.6(ii) 立刻得 $u=g$ 在 $t=0$. 只需验证第二初值条件 $u_t(x,0)=-\int_{S^{n-1}}\gamma_s(x\cdot\omega,\omega)\,\mathrm{d}S=0$, 这由被积函数是 ω 的奇函数得到.

例题 0.7 双曲组的 Huygens 原理 未知函数 $\mathbf{u}:\mathbb{R}^n\times[0,\infty)\to\mathbb{R}^m$、$\mathbf{u}=(u_1,\cdots,u_m)$ 的一阶线性组

$$\mathbf{u}_t+\sum_{j=1}^n B_j\mathbf{u}_{x_j}=0 \tag{37}$$

称为**双曲组**, 若对每个 $y\in\mathbb{R}^n$,$m\times m$ 矩阵 $\mathbf{B}(y)\triangleq\sum_{j=1}^n y_jB_j$ 有 m 个实特征值 $\lambda_1(y)\leqslant\lambda_2(y)\leqslant\cdots\leqslant\lambda_m(y)$. 进一步设 $\mathbf{B}(y)$ 可对角化.

在 §7.3 我们将用 Fourier 变换构造初值问题的解. 这里改用 Radon 变换的一个快速应用, 以推断当初值具紧支集时解的支集信息. 设在变量 x 中取 Radon 变换, 对角化后逐分量得到 $v_j(s,\omega,t)=h_j(s-\lambda_j(\omega)t,\omega)$. 反演公式(32)、(33) 对奇数 $n=2k+1$ 给出

$$\mathbf{u}(x,t)=\int_{S^{n-1}}\sum_{j=1}^m l_j(x\cdot\omega-\lambda_j(\omega)t,\omega)a_j(\omega)\,\mathrm{d}S. \tag{38}$$

特别地, 若 $\sigma\triangleq\min\limits_{\omega\in S^{n-1}}\min\limits_{1\leqslant j\leqslant m}|\lambda_j(\omega)|>0$ 且 $\operatorname{spt}\mathbf{g}\subset B(0,R)$, 则

$$u(x,t)=0\qquad\text{对}|x|\leqslant\sigma t-R. \tag{39}$$

这是奇数维 n 下双曲组(37) 的 Huygens 原理的一种形式.

0.1.3 Laplace 变换

回忆我们写 $\mathbb{R}_+=(0,\infty)$.

定义 0.4

若 $u\in L^1(\mathbb{R}_+)$, 定义其 Laplace 变换 $\mathcal{L}u=u^{\#}$ 为

$$u^{\#}(s)\triangleq\int_0^\infty e^{-st}u(t)\,\mathrm{d}t\qquad(s\geqslant 0). \tag{40}$$

♣

Fourier 与 Radon 变换最适合定义在整个 $\mathbb{R}$(或 $\mathbb{R}^n$) 上的函数, 而 Laplace 变换对只定义在 $\mathbb{R}_+$ 上的函数有用. 实际上, 对一个含时间的 PDE, 在 t 中作 Laplace 变换而固定空间变量 x 可能有用.(这与例 0.2 to 0.5的技巧相反.)

例题 0.8 预解式与 Laplace 变换 再次考虑热方程

$$\begin{cases} v_t - \Delta v = 0 & \text{在} U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ v = f & \text{在} U \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{41}$$

关于时间作 Laplace 变换 $v^{\#}(x,s) = \int_0^\infty e^{-st} v(x,t)\,\mathrm{d}t (s > 0)$. 计算 $\Delta v^{\#}(x,s) = \int_0^\infty e^{-st} \Delta v(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty e^{-st} v_t(x,t)\,\mathrm{d}t = sv^{\#}(x,s) - f(x)$. 固定 $s > 0$, 写 $u(x) \triangleq v^{\#}(x,s)$, 则

$$-\Delta u + su = f \qquad \text{在} U \text{ 中}. \tag{42}$$

于是右端为 f 的预解方程(42) 的解, 就是初值为 f 的热方程(41) 解的 Laplace 变换. 预解方程与 Laplace 变换的联系将在 §7.4 半群理论中更清楚.

例题 0.9 由热方程导出波动方程 现用一些 Laplace 变换思想, 出人意料地基于热方程为波动方程(24) 解提供一个新推导 (参见 §2.4.1). 设 u 是初值问题的有界光滑解,n 为奇数、g 光滑具紧支集. 把 u 偶延拓到负时间:$u(x,t) = u(x,-t)$ 若 $t < 0$. 则 $u_{tt} - \Delta u = 0$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 中.

现定义

$$v(x,t) \triangleq \frac{1}{(4\pi t)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2/4t} u(x,s)\,\mathrm{d}s \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0). \tag{43}$$

分部积分可验证 v 解热方程 $v_t - \Delta v = 0$、$v(\cdot,0) = g$. 由 §2.3,

$$v(x,t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} g(y)\,\mathrm{d}y. \tag{44}$$

令(43) 与(44) 相等, 记 $G(x;r) = \dfrac{1}{n\alpha(n) r^{n-1}} \displaystyle\int_{\partial B(x,r)} g(y)\,\mathrm{d}S(y)$ 为球面平均, 积分并分部 k 次后, 可反演得到奇数维波动方程的求解公式, 与 §2.4.4 一致.